

13. Principy grafických uživatelských rozhraní (komunikační kanály, módy komunikace, systémy řízené událostmi, standardní prvky)

13. Principy grafických uživatelských rozhraní

SZZ okruh 13 (FIT BUT). Komunikace člověk–stroj = **obousměrná výměna informací** přes periferie založené na lidských smyslech.

Shrnutí

Komunikační kanály

- **Stroj** ↔ **člověk**: obraz/zrak (nejvyšší propustnost), zvuk/sluch (varovné signály), hmat (vibrace, Braille), čich/chuť (zatím nepoužitelné).
- **Člověk** ↔ **stroj**: pohyb/hmat (klávesnice, myš — nejobvyklejší), zvuk/řeč (asistenti, problém soukromí), obraz/gesta (VR, rozpoznávání).

Způsob a módy komunikace

- **Aktivní** komunikace (uživatel řídí) × **pasivní** (odpovídá na dotazy, dialogová okna) — v praxi se kombinují.
- **Mód** = stav, ve kterém PC reaguje na vstup jedinečně (Caps Lock, Insert, Vim režimy). Obecně **čím méně módů, tím lépe**.
- **Přímá manipulace** (Drag & Drop, Look and Feel) — přirozené, intuitivní ovládání.

Systémy řízené událostmi

- Tok programu řízen **událostmi** (stisk klávesy, pohyb myši); program běží v nekonečné smyčce, čeká na událost, detekuje ji a spustí obsluhu.
- HW realizace přes [[okruhy/06-periferie-prerufeni-dma-sbernice|přerušování]]; SW: event listeners, callbacks, Qt signals & slots.

Standardní prvky (WIMP)

- **Window** — primární (hlavní, menu), sekundární/**modální** (mění režim, blokuje), systémově modální, nemodální.
- **Icon, Menu, Pointer** + tlačítka, checkboxy, slidery, vstupní pole.
- Režimy oken: **SDI** (jedno primární okno), **MDI** (více oken v aplikaci), **TDI** (záložky — prohlížeče, editory).

[[media/szz-13/media/image3.png]] *Single-Document Interface (SDI) — každý dokument ve vlastním okně s vlastním menu (Excel 2013).*

MVC (Model-View-Controller)

Architektura oddělující **model** (data), **view** (prezentace) a **controller** (reakce na události); změna jedné komponenty má minimální vliv na ostatní.

[[media/szz-13/media/image1.png]] *Vzor Model-View-Controller.*

Souvislosti

Vykreslení prvků staví na [[okruhy/12-3d-transformace-pipeline|grafické pipeline]]; MVC a události se uplatňují i ve [[okruhy/37-webova-rozhrani-autentizace|webových rozhraních]].

Související syntéza

- [[synthesis/preruseni-udalosti-signaly|Prerušeni × události × signály]] — syntéza

Časté otázky u zkoušky

Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.

Principy GUI □ [[#Komunikační kanály]] - *Komunikační kanály?* □ Způsoby komunikace přes lidské smysly: stroj↔člověk (obraz, zvuk, hmat), člověk↔stroj (pohyb, řeč, gesta). - *Aktivní vs. pasivní komunikace?* □ Aktivní: uživatel řídí činnost; pasivní: odpovídá na dotazy systému (dialogová okna).

Módy a modalita □ [[#Způsob a módy komunikace]] - *Co je mód komunikace?* □ Stav, ve kterém systém reaguje na vstup jedinečně (Caps Lock, režimy Vim); obecně čím méně módů, tím lépe.

WIMP a metafora □ [[#Standardní prvky (WIMP)]] - *Co je WIMP?* □ Windows, Icons, Menus, Pointer — standardní prvky GUI. - *Metafora v GUI?* □ Vychází z reálného světa (plocha, složky, koš) □ intuitivní pochopení a ovládání.

Události a MVC □ [[#Systémy řízené událostmi]] - *Systém řízený událostmi?* □ Smyčka čeká na události (klávesa, myš), detekuje je a spustí obsluhu; HW přes prerušeni, SW přes event listeners/callbacks. - *MVC?* □ Model (data) – View (prezentace) – Controller (reakce na události); oddělení komponent □ minimální vzájemný vliv změn.

Plné znění (ke studiu)

Komunikaci člověka se strojem lze definovat jako **obousměrnou výměnu informací** mezi člověkem a strojem. Tok informací od počítače k člověku lze uskutečnit pomocí **periferních** výstupních zařízení generujících výstupy, na které mohou reagovat **smysly člověka**. Tok údaj od člověka k počítači lze naopak uskutečnit pomocí vstupních periferních zařízení, která mohou **reagovat na podněty** generované člověkem.

Komunikační kanály

Komunikační kanály jsou způsoby **komunikace člověka a stroje** pomocí periferních zařízení - **monitor, klávesnice, tiskárna, myš, kamera, ...** Jsou založené na **lidských smyslech**.

Komunikační kanály od stroje k člověku

- **Obraz (zrak)** - Nejvýhodnější pro přenos informace. **Nejvyšší informační propustnost**.
- **Zvuk (sluch)** - Vhodný pro přenos menšího počtu informací. Nižší propustnost a “sériový” přístup (je obtížné poslouchat 2 věci zároveň). Zvuk na sebe však může **lépe upozorňovat** - varovné signály.

- **Hmat** - Využívá se pro komunikaci **nevidomých** a stroje (braillovo písmo). Běžní uživatelé se nejčastěji setkávají s tímto druhem komunikace na mobilních zařízeních, formou **vibrací** (náhrada za pocit stisknutí tlačítka) a také na ovladačích her (např. signalizace překážky, **silový odpor** u závodního volantu).
- **Čich, chuť** - V současnosti **nejsou** pro komunikaci **použitelné**. Problémy s umělým syntezováním chuti a vůně v reálném čase.

Komunikační kanály od člověka ke stroji

- **Pohyb (Hmat)** - Nejobvyklejší prostředek - **klávesnice**, tlačítka, přepínače, ... a **mechanické polohovací zařízení** - **myš**, páčky. (Dnes nejpoužívanější, ale neznamená to, že je nejlepší, pouze je obvykle nejjednodušší na implementaci - např. diktování textu může být pro většinu uživatelů příjemnější, než psaní na klávesnici).
- **Zvuk (Řeč)** - Rychle se vyvíjí, dnes už prakticky **použitelný** způsob ovládání, zejména v anglickém jazyce (asistenti na mobilu, speech to text apod.). **Problém** s rozpoznáváním řeči a náročnost zpracování, **soukromí**. Není vhodné pro sdělování citlivých informací (hesla, číslo OP, ...)
- **Obraz (gesta)** - Sdělování informací **gesty**, **pohyby** a **mimikou v obličeji** (filtry na Instagramu). Lze využít ve **virtuální realitě** a hrách (Just dance, Wii games...), gesta ruky pro přeskočení písničky na Android 10 (Google Pixel). Rozpoznávání osob a objektů - pro bezpečnost nebo klasifikaci.

Způsob komunikace

Nejzákladnějším dělením obrazové komunikace člověka s počítačem je dělení podle aktivity uživatele:

- **Aktivní komunikace** - **Uživatel řídí** činnost počítače - činnost počítače záleží na **vůli uživatele**. Například panel nástrojů v grafickém editoru, unixový terminál...
- **Pasivní komunikace** - Uživatel **odpovídá** na dotazy počítače. **Dialogová/modální okna**.

Je zřejmé, že komunikace s počítačem se **nebude trvale** odehrávat jen **pasivně** nebo jen **aktivně**, a že je vhodné oba způsoby **kombinovat**. **Aktivní** komunikaci je nutné používat tam, kde uživatel **musí rozhodnout**, jakou činnost má počítač vykonávat a kdy není možné rozhodnutí obsluhy předvídat. **Pasivní** komunikace je naopak vhodná tehdy, je-li příští **činnost** počítače **známá**, a obsluha jen zadává údaje nebo rozhoduje mezi několik málo možnými variantami, které lze přesně určit.

[[media/szz-13/media/image4.png]] style="width:4.75in;height:2.01042in" />

Módy komunikace

Mód komunikace = Stav, ve kterém počítač reaguje jedinečným způsobem na vstup od uživatele (změny módů - změny chování počítače na vstupy, na klávesnici **Caps Lock**, **Insert**, grafický editor a levé tlačítko myši může kreslit, mazat, přesouvat objekty). Obecně čím méně módů tím lépe. Typické módy (např. Vim - **i** pro editaci):

- Zadání příkazu v příkazovém jazyce
- Odpověď na dotaz (potvrzení akce - např. smazání).
- Editace textu
- Reakce na chybu

Přímá manipulace (Drag and Drop, Look and Feel)

Umožňuje interakci mezi uživatelem a objekty zobrazenými na obrazovce - podporuje **přirozené chování** uživatele. **Zjednodušuje ovládání** počítače pro neškolené uživatele a zlepšuje jejich dojem při práci s PC. Zjednodušuje nároky na zkušeného uživatele, který nemusí vynakládat úsilí např. pro přesun souboru, ale provede jej intuitivně pomocí **Drag and Drop. Look and Feel** - uživatelské rozhraní se dá používat **intuitivním způsobem** vycházejícím z podobnosti s prací s předměty v běžném životě.

Systémy řízené událostmi

Systémy, které se zabývají **detekcí, zpracováním a reakcí** na události. Tok programu je řízen různými událostmi (vstup z periférií - **zmáčknutí klávesy, pohyb myši**). Program naslouchá na tyto akce, a nějak reaguje (např. v JS pomocí **event listeners**: onclick, onhover, onkeypress). U hardware je toto prováděno pomocí **přerušení**. Tento přístup je velmi využíván. Programy, které takto pracují, běží v nekonečné smyčce (z té vystoupí po události signalizující ukončení) a čekají na příchod události (HW přerušení) nebo sami kontrolují její vznik (Polling), nebo probíhá formou zasílání zpráv. **Detekuje se, o jakou se jedná událost, a spustí se její obsluha. Po dokončení obsluhy se program dostává zpět do stavu, ve kterém čeká na další událost.**

- QT: signal and slots,
- callbacks

Standardní prvky rozhraní

Standardní prvky GUI obvykle označujeme pod zkratkou **WIMP**:

- **Window - okno**: reprezentují spuštěné programy (Douglas Engelbart; Xerox PARC):
 - **primární**: hlavní okno aplikace, obsahuje menu, více nezávislých funkcí,
 - **sekundární**: okno pro zpracování vedlejších, rozšiřujících či doplňkových funkcí, pevný rozměr, nemá min/maximalizaci, menší než primární okno. Může být nazývané jako **modální**, protože **mění mód/režim** chování aplikace/systému, mění pracovní postup. Může vyžadovat interakci uživatele, než vrátí řízení rodičovskému oknu (např. dialogová okna). Slouží k upozornění uživatele a blokování aplikace/systému pro získání klíčových informací (uživatel musí dokončit práci v modálním okně)
 - * **modální** - dialog v rámci aplikace,
 - * **systémově modální** - Mají prioritu nad aplikacemi (např. nedostatečná práva pro provedení akce, **potvrzení instalace**).
 - * **nemodální** - Neprioritní. Uživatel může mít okno otevřené a stále pracovat s aplikací (výběr barvy štětce v malování například).
- **Icon - ikona**: reprezentují zkratky sloužící k provedení určité činnosti (například spuštění programu).
- **Menu**: textové nebo z ikon složené **nabídky**, ze kterých je možné jednu vybrat a provést tak určitou akci.
- **Pointer - ukazatel**: pohybující se grafický symbol reprezentující pohyb fyzického zařízení (myš), pomocí něhož uživatel vybírá ikony, položky v menu nebo data.

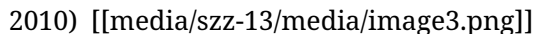
Další prvku UI

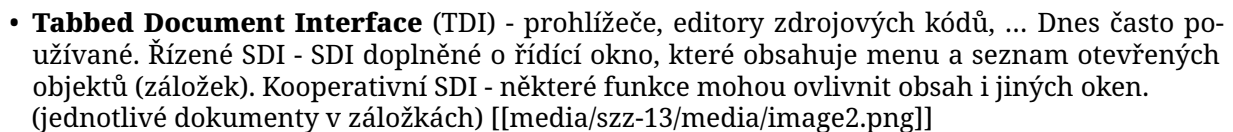
- tlačítka,

- přepínače,
- popisky,
- checkboxy,
- seznamy,
- slidery,
- výběr souboru,
- vstupní pole pro text

Režim oken aplikace

- **Single-Document Interface** (SDI): Jedno primární okno, několik sekundárních. Jednoznačný vztah okna s objektem. **Přehledné, srozumitelné. Každé okno má své menu.** Několik instancí aplikace v liště OS. (Excel 2013)
- **Multiple-Document Interface** (MDI): Jedna aplikace **obsahuje více oken.** Práce s jedním objektem z více pohledů (otevřený ve více oknech) nebo práce s více objekty současně (možnost při práci s jedním nahlížet na druhý). Menší přehlednost a obtížnější zvládnutí. (Excel

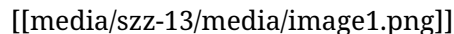
2010) 

- **Tabbed Document Interface** (TDI) - prohlížeče, editory zdrojových kódů, ... Dnes často používané. Řízené SDI - SDI doplněné o řídicí okno, které obsahuje menu a seznam otevřených objektů (záložek). Kooperativní SDI - některé funkce mohou ovlivnit obsah i jiných oken. (jednotlivé dokumenty v záložkách) 

Vzor MVC (model-view-controller)

je softwarová architektura, která rozděluje datový model aplikace, uživatelské rozhraní a řídicí logiku do tří nezávislých komponent tak, že modifikace některé z nich má jen minimální vliv na ostatní

- model - reprezentace informací (dat), s nimiž aplikace pracuje
- view (pohled) - převádí data reprezentovaná modelem do podoby vhodné k interaktivní prezentaci uživateli
- controller (řadič) - reaguje na události (typicky od uživatele) a zajišťuje změny v modelu, na základě těchto změn se aktualizuje samotný pohled



Odkazy:

https://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ITU/private/lectures/zaklady/itu-zaklady_GUI_a_historie.pdf

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller>

Zdroje

- SZZ okruh 13 — studijní materiály FIT BUT (szz-13.docx). Další obrázky: media/szz-13/.

Navigace: [\[\[index | • Přehled okruhů\]\]](#) · [\[\[okruhy/12-3d-transformace-pipeline | 12. Transformace 3D modelů\]\]](#) · další: [\[\[okruhy/14-spektralni-analyza | 14. Spektrální analýza\]\]](#) · [\[\[okruhy/15-robotika | 15. Robotika\]\]](#)